

传感器实验5 PC小游戏——谷歌小恐龙

- 【实验名称】： 超声波传感器和光敏传感器开发PC小游戏
- 【实验日期】： 2025年4月23日
- 【小组编号】： 2
- 【小组队名】： 汪汪队

组员1学号	202311081015	组员1姓名	杨博文
组员2学号	202311081033	组员2姓名	张瑾然
组员3学号	202311081024	组员3姓名	凤晨阳

一、实验目标

- 使用超声波传感器进行测距
- 使用光敏传感器检测光强
- 使用pygame实现小游戏——对于谷歌小恐龙的复刻

二、实验原理

说明系统设计框架

硬件方面：系统整体框架包括Arduino板、面包板、超声波传感器、光敏传感器。整体通过面包板将超声波传感器、光敏传感器连接起来。我们使用超声波传感器探测从发出信号到接收信号的时间，计算出离物体的距离，反馈到软件中。我们使用光敏传感器测量光强，反馈到软件中。我们使用双色LED灯表示游戏进行状态。

软件方面：软件主要分为两部分：Arduino部分和Python部分。在Arduino部分，我们跟上次实验类似的，利用超声波传感器计算距离，利用光敏电阻探测外界环境光。我们进行逻辑判断并进行串口输出，如果超声波距离较远说明需要跳，给出JUMP作为输出；如果适中说明不需要进行，输出NONE；如果较近则输出CROUCH表示蹲下。如果环境光从暗变成亮则输出light，如果从亮变成暗则输出dark。在Python部分，我们使用pygame库作为游戏的主要依赖进行开发。建立恐龙类、障碍物类，定义函数读取

串口内容并转换为相应的逻辑。同时，我们对游戏开始和结束进行了串口输出，使Arduino可以读入。游戏开始后亮绿灯，游戏结束时亮红灯。（这里使用双色LED实现）。

我们从谷歌小恐龙的源代码中获取了图像，具体网址如下：

https://source.chromium.org/chromium/chromium/src/+/_main:components/neterror/resources/images/default_100_percent/offline/100-offline-sprite.png

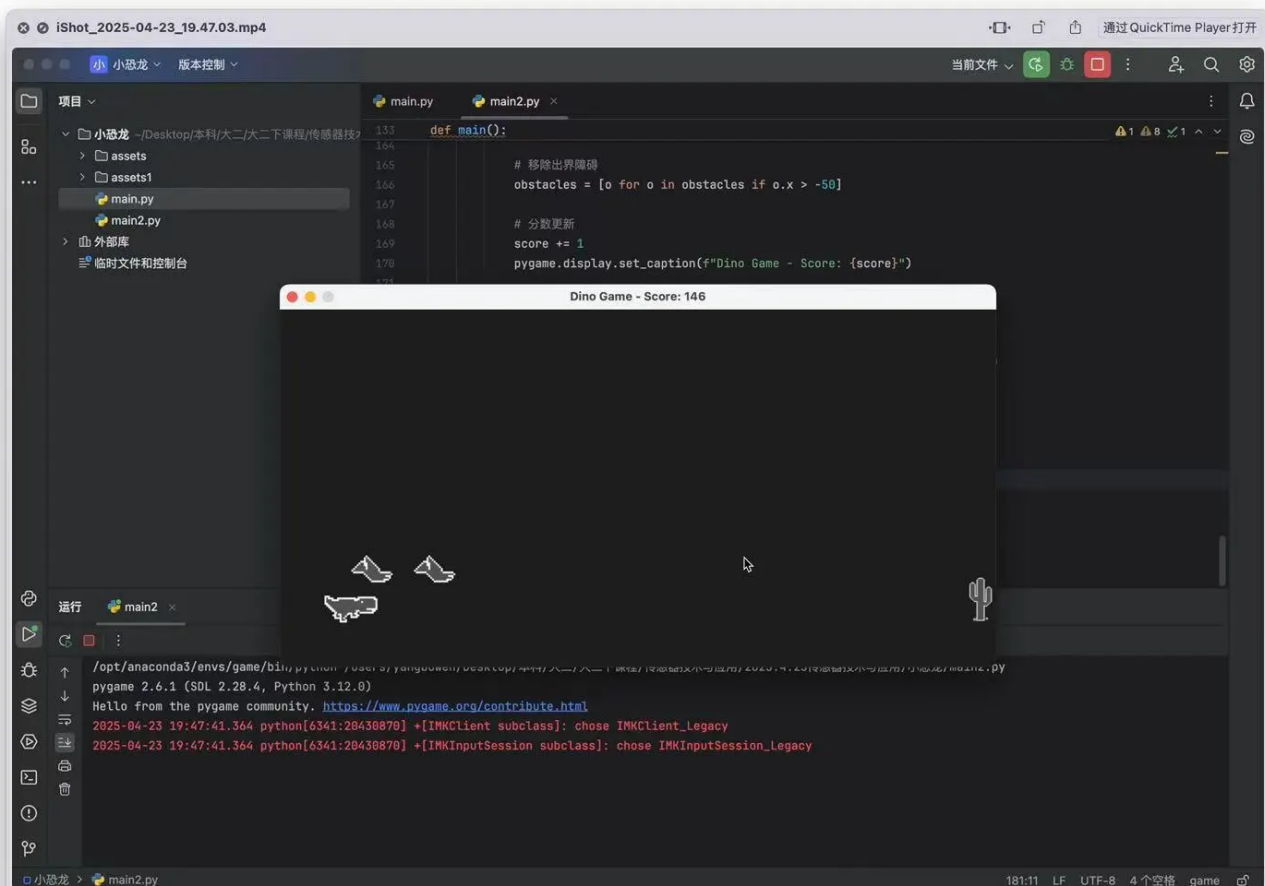
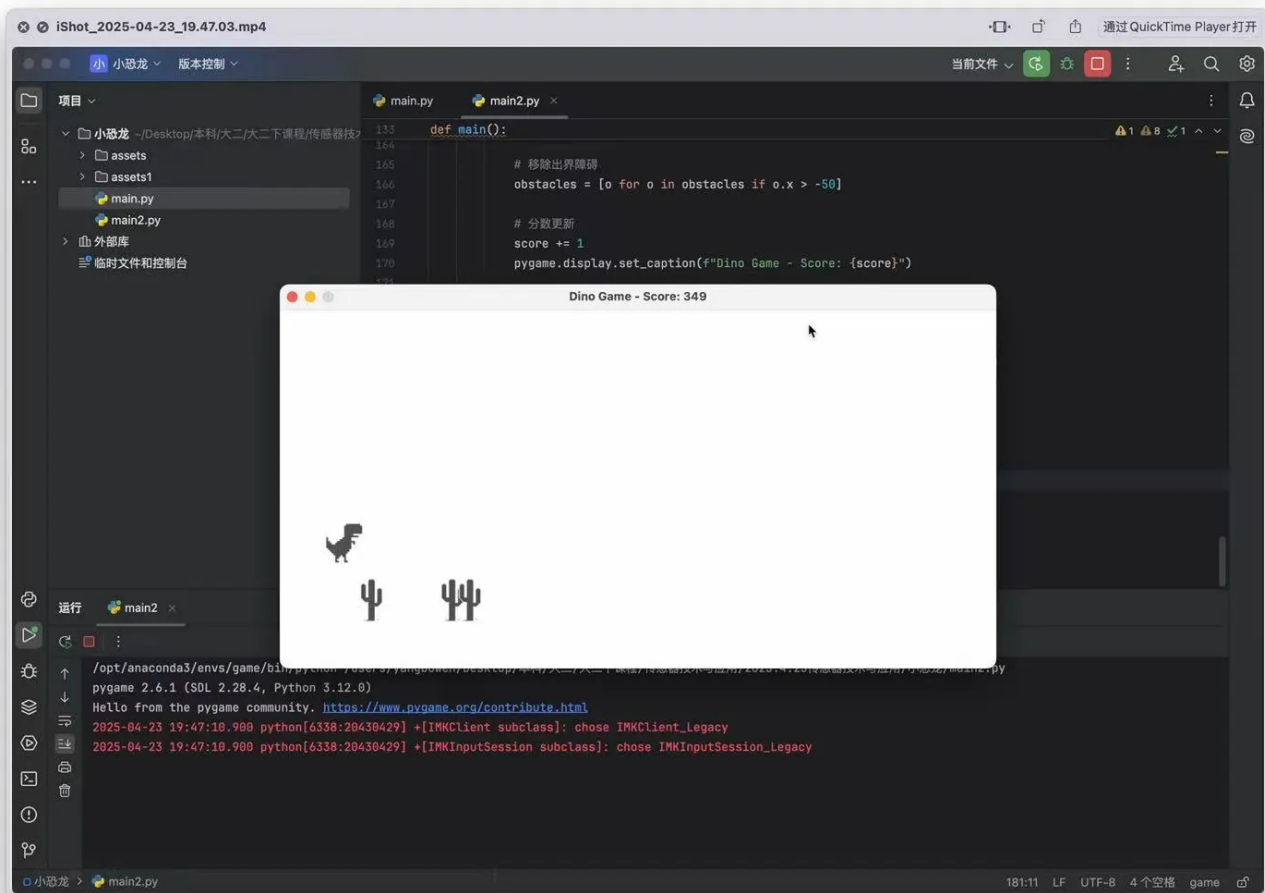
特色工作

我们选择在正常游戏的基础上加入了博弈成分。玩家只操控超声波传感器，控制跳跃、蹲下等操作的实现。玩家的朋友可以使用光敏电阻对玩家的游玩增减难度：黑夜与白天的切换。突然的切换会导致玩家眨眼，影响对前方障碍的反应。

实验结果与分析

我们的实验实现了传统的小恐龙的游戏。整个游戏是小恐龙的“探索之旅”，小恐龙会遇到仙人掌或者飞鸟，遇到仙人掌需要跳跃通过，遇到飞鸟需要蹲下通过。跳跃和蹲下是通过改变超声波传感器测得的距离变大/变小导致的。

这里我们给出一些游戏截图：



三、总结与反思

本实验，我们掌握了超声波传感器、光敏传感器的使用，利用了超声波检测距离，光敏传感器检测光强。通过，赋予了距离和光强实际的物理意义。

我们也针对实验现实中，在检测上显示出来的问题进行了解决，成功解决了延迟的问题。对整个实验的实用性和实时性有了程度上的提升。